架構重建卡 12 **角的關係與平行線截角** 標準版 牛夫子·國中數學｜八年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

A 兩角的基本關係與角平分線（不需平行）

	定義或圖形特徵	度數關係（相等或相加幾度）	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
① 互餘（餘角）	兩個角的度數和是一個直角（常見於直角被分成兩角，或直角三角形的兩銳角）	$\angle 1+\angle 2=90^\circ$（稱 $\angle 1$、$\angle 2$ 互為餘角）	餘角是相加 90°，別和補角（180°）記反；只要度數和為 90° 就互餘，不必相鄰	例：$\angle A=35^\circ$，則 $\angle A$ 的餘角幾度 $\Rightarrow 90^\circ-35^\circ=55^\circ$ 地圖：補角與餘角
② 互補（補角）	兩個角的度數和是一個平角（圖上最常見的是「同在一直線上」的相鄰兩角）	$\angle 1+\angle 2=180^\circ$（稱 $\angle 1$、$\angle 2$ 互為補角）	一直線上的鄰角必互補；同一個角的補角比它的餘角剛好大 90°（角小於 90° 時）	例：$\angle A=35^\circ$，則 $\angle A$ 的補角幾度 $\Rightarrow 180^\circ-35^\circ=145^\circ$ 例：$\angle A=40^\circ$，$\angle B$ 與 $\angle A$ 互餘、$\angle C$ 與 $\angle B$ 互補，則 $\angle C=\Rightarrow 130^\circ$（$=90^\circ+40^\circ$） 地圖：補角與餘角
③ 對頂角	兩條直線相交於一點，相對（兩邊互為反向延長線）的兩個角	$\angle 1=\angle 3$（對頂角必相等）	只要「兩條直線相交」就一定相等，不需要平行；隔壁相鄰的角是②互補，不是對頂角	↪ 降成 ②：$\angle 1$ 和 $\angle 3$ 都與同一個鄰角 $\angle 2$ 互補（同角的補角相等） 例：兩直線相交，$\angle 1=65^\circ$，則對頂角 $\angle 3$ 與鄰角 $\angle 2$ 依序為幾度 $\Rightarrow (65^\circ, 115^\circ)$ 地圖：對頂角相等
④ 角平分線	把一個角分成兩個相等角的射線（常在折紙對摺、尺規作圖出現）	射線 OR 平分 $\angle AOB \iff \angle AOR=\angle BOR=\frac{1}{2}\angle AOB$；角平分線上任一點到角兩邊距離相等（八年級尺規與幾何推理、九年級內心都會用到）	角平分線平分的是「角」，不是三角形的對邊（連對邊中點的是中線）	例：一直線上相鄰兩互補角 $\angle AOB$ 與 $\angle BOC$，兩角平分線的夾角幾度 $\Rightarrow \frac{1}{2}\times 180^\circ=90^\circ$ 地圖：角平分線

B 兩直線被截線所截：三種截角（F、Z、C 字）

	位置怎麼認（截線哪側、兩線之間或同方向）	$L_1 \parallel L_2$ 時的度數關係	前提與逆用（判別平行）	降成 / 數值例 / 地圖
⑤ 同位角（F 字）	在同一條截線的「同一側」，且在兩被截直線的「同一方向」（如都在左上，形狀像字母 F）	$L_1 \parallel L_2 \Rightarrow$ 同位角相等	前提：兩直線必須平行，且角在「同一條截線」上；逆用：同位角相等 $\Rightarrow L_1 \parallel L_2$	例：$L_1 \parallel L_2$，截線與 L_1 左上角為 72°，則與 L_2 左上的同位角幾度 $\Rightarrow 72^\circ$ 地圖：八個角的位置命名、同位角相等、平行線的判別（逆用）
⑥ 內錯角（Z 字）	在同一條截線的「兩側（交錯）」，且都在兩被截直線「之間（內部）」（形狀像字母 Z 或 N）	$L_1 \parallel L_2 \Rightarrow$ 內錯角相等	前提：$L_1 \parallel L_2$，且兩角都在兩直線「內部」；逆用：內錯角相等 $\Rightarrow L_1 \parallel L_2$	↪ 降成 ③、⑤：先用⑤同位角搬過去，再用③對頂角相等，就得到內錯角相等 例：$L_1 \parallel L_2$，一組內錯角為 $(3x-10)^\circ$ 與 $(2x+25)^\circ$，則 $x=\Rightarrow 35$（兩角皆為 95°） 地圖：八個角的位置命名、內錯角相等、平行線的判別（逆用）

⑦ 同側內角（C / U 字）	在同一條截線的「同一側」，且都在兩被截直線「之間（內部）」（形狀像字母 C 或 U）	$L_1 \parallel L_2 \Rightarrow$ 同側內角互補（相加 $= 180°$，不是相等！）	前提：$L_1 \parallel L_2$；三種截角裡唯一「互補」而非相等的一組；逆用：同側內角互補 $\Rightarrow L_1 \parallel L_2$	↪ 降成 ②、⑤：先用⑤同位角搬過去，就跟它在同一條直線上成②鄰角互補 例：$L_1 \parallel L_2$，一組同側內角為 $65°$ 與 $\angle 2$，則 $\angle 2 = \Longrightarrow 180° - 65° = 115°$ 地圖：八個角的位置命名、同側內角互補、平行線的判別（逆用）

延伸（背面）　平行線間距離、折線轉角與三角形外角

	看到什麼圖形	核心性質或作法	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
⑧ 兩平行線間的距離與同底等高	兩平行線 $L_1 \parallel L_2$ 間畫垂直線段，或頂點在平行線上移動的三角形面積	$L_1 \parallel L_2 \Rightarrow$ 任一點到另一條的垂直線段長處處相等（高固定 $\Rightarrow$ 同底三角形面積相等）	量的必須是「垂直」線段；斜線段不是距離，會隨位置改變	例：$L_1 \parallel L_2$ 距離為 6，$\overline{AB} = 8$ 在 L_2 上，P 在 L_1 上，則 $\triangle PAB$ 面積 $\Longrightarrow \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$ 地圖：兩平行線間的距離處處相等、垂直與點到直線的距離
⑨ 平行線間的折線角（閃電 / M 字型）	兩平行線之間有折線轉彎（拐角、閃電圖、鉛筆頭圖），沒有一條截線直接貫穿	過轉折頂點作平行線，把轉折角拆成上下兩個角，分別用內錯角相等（或同側內角互補）搬過來	不要硬背口訣，多轉一次彎就多作一條平行線；轉折點在平行線外側時同樣作平行線拆角	↪ 降成 ⑥、⑦：過轉折點作平行輔助線，拆成兩組⑥內錯角或⑦同側內角 例：$L_1 \parallel L_2$，折線 A-P-B，A 在 L_1 上、B 在 L_2 上、P 在兩平行線之間，$\angle A = 35°$、$\angle B = 48°$（都是折線與平行線在 P 那一側的夾角），則 $\angle APB = \Longrightarrow 35° + 48° = 83°$ 地圖：內錯角相等、同側內角互補、什麼時候補輔助線
⑩ 三角形內角和與外角定理	三角形已知兩角求第三角，或圖上有邊「延長出去」出現外角時	內角和 $\angle A + \angle B + \angle C = 180°$；外角定理：任一外角 $=$ 不相鄰的兩個內角和	外角等於「不相鄰」的兩內角和；與外角「相鄰」的那個內角則是跟它互補（相加 $180°$）	↪ 降成 ②、⑤、⑥：過頂點作對邊的平行線，用⑤同位角與⑥內錯角把兩內角搬到外角處 例：$\triangle ABC$ 中 $\angle A = 50°$、$\angle B = 65°$，則 $\angle C$ 的外角幾度 $\Longrightarrow 50° + 65° = 115°$ 地圖：三角形內角和 $180°$、外角定理

架構重建卡 12 **角的關係與平行線截角** 標準版 牛夫子·國中數學｜八年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ?不會

收尾題

收尾 1　平行線的三種截角裡，只要承認⑤「同位角相等」，為什麼⑥「內錯角相等」和⑦「同側內角互補」都不用另外背？（畫出降維箭頭）

⑥內錯角：先用⑤同位角搬到另一條平行線，再用③對頂角相等（⑤＋③ → ⑥）。⑦同側內角：先用⑤同位角搬過去，就跟旁邊的角在同一條直線上成②鄰角互補（⑤＋② → ⑦）。

收尾 2　三角形的外角定理「$\angle C$ 的外角 $=\angle A+\angle B$」，和③對頂角相等為什麼其實是同一個道理？

都是「同一個角的補角相等」：內角和給出 $(\angle A+\angle B)+\angle C=180^\circ$，而平角互補給出 ($\angle C$ 的外角) $+\angle C=180^\circ$，兩者都和 $\angle C$ 互補，所以必然相等。

反例　①「兩直線被一條截線所截，同位角一定相等、內錯角一定相等」對嗎？②「$L_1\parallel L_2$，但 $\angle 1$ 是截線 M_1 與 L_1 左上的夾角、$\angle 2$ 是另一條截線 M_2 與 L_2 左上的夾角，所以 $\angle 1=\angle 2$」對嗎？

①不對。沒有「兩被截直線平行」這個前提，同位角、內錯角只是位置名稱，度數不一定相等（反例：兩條相交直線被第三條直線所截）。②不對。同位角必須是「同一條截線」與兩平行線所截出的角；不同截線傾斜方向不同，夾角不一定相等。

常見的漏和錯

1. 把餘角（和為 90°）與補角（和為 180°）記反，看到直角卻用 180° 去減。
2. 把一直線上的相鄰角（互補）誤當成對頂角（相等）。
3. 兩條被截直線沒有平行，卻直接說同位角相等、內錯角相等。
4. 把同側內角（C 字型，相加 180° 互補）也當成「相等」來算。
5. 圖中有兩條以上截線時，把不同截線上的角配成同位角或內錯角。
6. 平行線間出現折線轉角（閃電型）時，沒過轉折點作平行輔助線就直接把上下角當內錯角相等。
7. 三角形外角定理寫成「外角 = 相鄰的內角」（應為不相鄰的兩個內角和）。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。